

Problema B

Tomadas Elétricas

Arquivo fonte: tomadas.{ c | cc | java | py }

Autor: Prof. Dr. Rodrigo de Oliveira Plotze

Afobadinho acaba de se mudar para um novo apartamento. Bem, na verdade o apartamento em si não é muito novo, remonta a época que a eletricidade chegou as residências das pessoas. Por causa disso, o apartamento do Afobadinho tem apenas uma única tomada, então ele só pode alimentar um dos seus aparelhos elétricos por vez.

Afobadinho gosta de realizar diversas tarefas ao mesmo tempo: assistir TV; trabalhar em seu computador; ouvir músicas na sua poderosa caixa de som JotaBêEle (em alto volume); usar o aspirador robô para limpar o seu apartamento; e ligar o ar condicionado. O problema é que o apartamento tem uma única tomada! O seu desejo é que todos os aparelhos sejam conectados ao mesmo tempo na rede elétrica. A solução, é claro, é utilizar régua de energia, e Afobadinho tem algumas dessas régua que usou em seu antigo apartamento. No entanto, aquele apartamento tinha muito mais tomadas de parede, então ele não tem certeza se suas régua de energia fornecerão tomadas suficientes agora.

Sua tarefa é ajudar Afobadinho a calcular quantos aparelhos ele pode fornecer com eletricidade, considerando um conjunto de régua de energia. Observe que, sem régua de energia, Afobadinho pode ligar um único aparelho na tomada.

Entrada

A entrada vai começar com um único inteiro $1 \leq N \leq 20$, indicando o número de casos de teste a seguir. Em seguida, seguem N linhas, cada uma descrevendo um caso de teste. Cada caso de teste começa com um inteiro $1 \leq K \leq 10$, indicando o número de régua de energia no caso de teste. Em seguida, seguem, na mesma linha, K inteiros separados por espaços simples, $O_1 O_2 \dots O_K$, onde $2 \leq O_i \leq 10$, indicando o número de tomadas em cada filtro de linha.

Saída

Imprima uma linha por caso de teste, com o número máximo de aparelhos que podem ser alimentados.

Exemplo de Entrada 1

3	7
3 2 3 4	31
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	37
4 10 10 10 10	

Exemplo de Saída 1

Exemplo de Entrada 2

2	8
3 2 3 4	8
2 4 5	

Exemplo de Saída 2

Exemplo de Entrada 3

1	28
3 10 10 10	

Exemplo de Saída 3